



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 5

A voz que chama: Som e buzzer

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

A voz que chama: Som e buzzer

🎯 Objetivo da aula

Explorar o componente buzzer, criando sinais sonoros e um pequeno alarme combinado com outro sensor.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

1 Samuel 3:1-10

"Então, chamou o Senhor a Samuel (...) e disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." (1 Samuel 3:4,10)

Como conduzir:

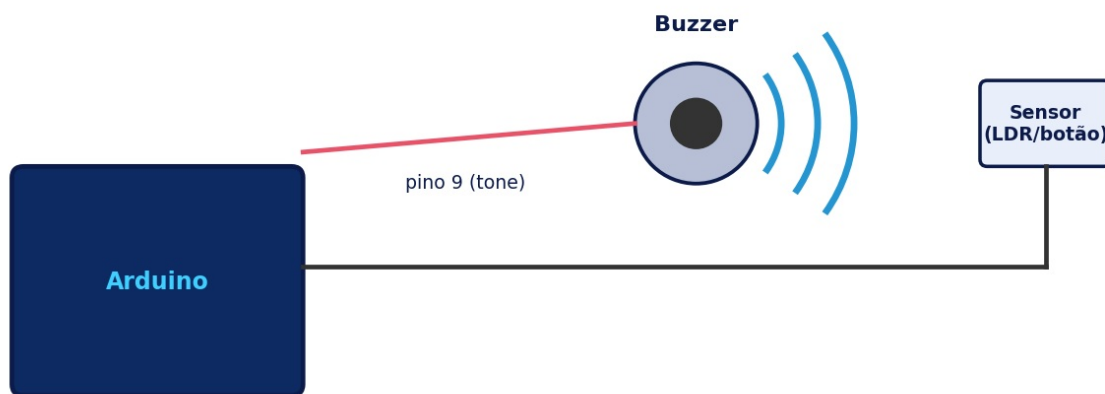
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "*Como podemos aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco?*" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Samuel ouviu um chamado, mas precisou da ajuda do sacerdote Eli para reconhecer que era a voz de Deus. Hoje trabalhamos com som: o buzzer emite um sinal sonoro que pode servir de alerta ou de chamado. Assim como Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus com a ajuda de um mentor, nós também precisamos da Palavra de Deus e de pessoas que nos ajudem a reconhecer quando Ele está falando conosco — seja através da Bíblia, de um conselho sábio ou de uma circunstância da vida.

🔧 Conteúdo técnico

- Diferença entre buzzer ativo e passivo.
- Função tone() e noTone() para gerar sons e melodias simples.
- Combinando o buzzer com um sensor já estudado (LDR ou botão) para criar um alarme.
- Ajustando frequência e duração do som.

Circuito da Aula 5 — Buzzer (alarme sonoro)



Circuito da Aula 5 — o buzzer combinado a um sensor vira um alarme sonoro.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Contar/dramatizar a história do chamado de Samuel.
2. Explicar o funcionamento do buzzer e a função `tone()`.
3. Demonstrar a montagem de um alarme sonoro simples.
4. Incentivar as duplas a criar uma pequena melodia ou sequência de sons.
5. Auxiliar na combinação do buzzer com o sensor de luz ou botão.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito com o buzzer.
2. Programar sons diferentes, variando tom e duração.
3. Criar um "alarme" que dispara ao usar o sensor de luz ou o botão da aula anterior.
4. Escrever ou compartilhar um momento em que sentiram que Deus "falou" com eles.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Um minuto de silêncio para "escutar", seguido de oração. Sugestão de oração-modelo: *Proponha um minuto real de silêncio antes da oração final, convidando os alunos a simplesmente escutar.*